

«БЕКІТЕМІН»
Ғылыми-зерттеу қызметі жөніндегі проректор
«Халықаралық ақпараттық
технологиялар университеті» АҚ
_____ Колесникова К.В.
«___» _____ 2026 ж.

ХАТТАМА № _____

Алматы қ.

26.08.2026 ж.

Төраға: Чинибаева Т.Т. — PhD, қауымдастырылған профессор, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының меңгерушісі.

Хатшы: Дауренбаева Н.А. — PhD, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының ассистент-профессоры.

Қатысқандар: техника ғылымдарының докторы, «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының профессор-зерттеушісі Найзабаева Л.К.; техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының меңгерушісі Быков А.А.; «ХАТУ» АҚ ғалым хатшысы, ғылыми кадрларды даярлау департаменті директорының м.а. Есмурзаева А.Б.; «Компьютерлік инженерия» кафедрасының профессорлары: техника ғылымдарының кандидаты, профессор-зерттеуші Бектемысова Г.У., техника ғылымдарының кандидаты, ғылыми-зерттеу қызметі департаментінің директоры Ипалакова М.Т., PhD Mohsin A. Farhad; «Компьютерлік инженерия» кафедрасының қауымдастырылған профессорлары: физика-математика ғылымдарының кандидаты Сапакова С.З., PhD Каимов С.Т., Meer Jaro Khan; «Компьютерлік инженерия» кафедрасының ассистент-профессорлары: PhD Чинибаева Т.Т., PhD Дауренбаева Н.А., PhD Мукажанов Н.К., магистр Жолдасбаев С.К., магистр Бекаулова Ж.М., магистр Козина Л.А., магистр Жакыпбеков С.Ж.; «Компьютерлік инженерия» кафедрасының сениор-лекторлары, магистрлер: Қойшыбай С.С., Тлеуова Ғ.Н., Әкім А.М., Примжанов З., Балгабек А.А., Ембердиева А.Б., Кокенова У.К., Мұхаметқалиева Н.Е., Туржанов У.М., Маманова С.Е., Есмұхамедов Н.С.; G1 ассистенттері, магистрлер: Аскербай Е., Сыдықбек Ж.Қ., Маметова Р.

Барлығы 30 адам қатысты, оның ішінде штаттық қызметкерлер мен қоса атқарушылар, сондай-ақ шақырылған қатысушылар.

КҮН ТӘРТІБІ

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ (бұдан әрі — «ХАТУ» АҚ) «Компьютерлік технологиялар және киберқауіпсіздік» факультетінің «Компьютерлік инженерия» кафедрасы PhD докторанты **Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының** 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертациялық жұмысын талқылау. Зерттеу тақырыбы: «Оптикалық когерентті томографиялық

кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі».

Отандық ғылыми кеңесші: Сапакова Сая Заманбековна — физика-математика ғылымдарының кандидаты, «ХАТУ» АҚ «Компьютерлік инженерия» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Шетелдік ғылыми кеңесші: Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad — профессор, Department of Computer and Communication Systems Engineering, Universiti Putra Malaysia (Малайзия).

Рецензенттер:

Бектемысова Г.У. — техника ғылымдарының кандидаты, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының профессор-зерттеушісі.

Чинибаева Т.Т. — PhD, қауымдастырылған профессор, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының меңгерушісі.

Тыңдалды: «Компьютерлік инженерия» кафедрасының кеңейтілген отырысының төрағасы, PhD, қауымдастырылған профессор Чинибаева Т.Т. күн тәртібімен таныстырып, PhD докторанты Есмұхамедов Н.С.-ны таныстырды, сондай-ақ «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» зерттеу тақырыбын ұсынды.

Докторант докторантураның білім беру бағдарламасын (ББ) толық көлемде меңгерді. Бес ғылыми жұмыс жарияланды, оның ішінде:

1 мақала — Web of Science және Scopus дерекқорларында индекстелетін басылымдарда;

3 мақала — ҚР ҒЖБМ Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда;

1 мақала — халықаралық ғылыми конференциялар материалдарында.

Төраға: Қатысушыларда сұрақ болмаған жағдайда, күн тәртібіне сәйкес жүргізілген ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсыну үшін сөз PhD докторанты Есмұхамедов Н.С.-ға беріледі.

Есмұхамедов Н.С.-ның ғылыми баяндамасы тыңдалды. Баяндамада жүргізілген ғылыми зерттеулердің өзектілігі мен практикалық маңыздылығы атап өтілді. Диссертациялық жұмыстың мақсаты, оның негізгі міндеттері, зерттеу нысаны мен пәні, әдіснамасы және қолданылған әдістері, сондай-ақ ғылыми жаңалығы, алынған нәтижелері мен жұмыстың негізгі қорытындылары ұсынылды. Баяндама презентация түрінде берілді.

Төраға: Құрметті әріптестер, диссертациялық зерттеу нәтижелерін талқылауға көшуді ұсынамын. Қатысушылардан сұрақ қоюларын сұраймын.

ІЗДЕНУШІГЕ ҚОЙЫЛҒАН СҰРАҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРҒА БЕРІЛГЕН ЖАУАПТАР

Жакыпбеков С.Ж. — магистр, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының ассистент-профессоры:

1-сұрақ: Жіктеу дәлдігін арттырудың қандай резервтері бар және олар қандай құралдар есебінен іске асырылуы мүмкін?

Есмухамедов Н.С.-ның жауабы: Резерв бар және ол нақты мекенжаймен белгілі. 35 126 кескіннен тұратын оқыту корпусында интеграцияланған конфигурацияның қол жеткізген деңгейі — $\text{weighted F1 } 0,8193 \pm 0,0100$, дәлдік 0,8052, квадраттық каппа 0,8571; «маманға жіберу» деген клиникалық қойылымда (2-дәреже және одан жоғары) сезімталдық 0,8007, ерекшелігі 0,9636.

Резерв орташа мәнде емес, азшылық класстарында шоғырланған: $\text{weighted F1 } 0,8193$ болғанда макро-F1 0,5355 құрайды, яғни сапа кластар бойынша біркелкі таралмаған. Нөлінші дәреже F1 0,9333 береді, ал біріншісі — 0,2188, үшіншісі — 0,3179. Бұл корпус құрамының салдары: нөлінші дәрежедегі 25 810 кескінге қарсы біріншісінде 2 443, үшіншісінде 873. Дәл бірінші дәреже — ең ерте және скрининг үшін клиникалық тұрғыдан ең құнды — негізгі резерв болып қала береді.

Диссертацияда ашық деп көрсетілген және осы резервті іске асыруға қабілетті бағыттар: әзірге бөлек қаралған және өзара әрекеттесуі тексерілмеген екі фотометриялық параметрді бірлесіп баптау; көру өрісі маскасы арнасының үлесін оқшау бағалау; кезеңдердің бекітілген тәртібін босаңсыту — қазір олардың үлестері тек топ деңгейінде ажыратылады. Сондай-ақ архитектуралық ось толық сарқылмаған: екі желі салыстырылды, ансамбльдеу қолданылмады, ал 512×512 кірісте ірірек желі жадыға тіреледі — EfficientNet-B3 оқыту қадамында бейнекартаның физикалық 12 ГиБ көлеміне қарсы 13,7 ГиБ алады.

Өсімнің нақты шамасын уәде ете алмаймын: аталған қадамдардың бірде-бірі жұмыста тексерілмеген және олар үшін қабылдау критерийі бекітілмеген. Ескерту мәнді — диссертацияда мәлімделген барлық нәтижелер алдын ала тіркелген критерийлер бойынша алынған, ал бұл тәртіпті жүргізілмеген эксперименттерге таратуға болмайды.

Мұхаметқалиева Н.Е. — магистр, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының сениор-лекторы:

2-сұрақ: Эксперименттік зерттеулер орындалған есептеу платформасының аппараттық-программалық сипаттамалары қандай?

Есмухамедов Н.С.-ның жауабы: Барлық эксперимент бір жұмыс станциясында орындалды: 12 ГБ бейнежады бар NVIDIA RTX 3060 бейнекартасы, Windows басқаруындағы WSL2 Ubuntu ортасы, CUDA 12.1-мен PyTorch 2.5.1. Оқыту параметрлері — батч өлшемі 16, кіріс 512×512 , төрт кіріс арнасы; аралас дәлдік ResNet-50 үшін қосылған, ал жартылай дәлдікте асып кету салдарынан EfficientNet-B3 үшін өшірілген.

512×512 кірісте модельдердің өлшенген сипаттамалары: ResNet-50 — 23,52 млн параметр, кескінге 43,1 GFLOPs, батч 1 болғанда кідіріс 10,5 мс және батч 16 болғанда секундына 120,5 кескін; EfficientNet-B3 — 10,70 млн параметр, 10,1 GFLOPs, 14,5 мс және секундына 132,3 кескін. Батч 16 болғанда қорытынды шығару кезіндегі бейнежады тиісінше 1 002 және 1 531 МиБ, оқыту қадамында — 3 748 және 13 742 МиБ.

Жұмысты бағалау үшін екі салдар мәнді. Біріншісі: «батч 16» шектеуі модель өлшемінен емес, 512×512 кірісте толық дәлдіктегі активациялар көлемінен туындайды — 10,7 млн параметрі бар EfficientNet-B3 оқыту

кадамында 23,5 млн параметрі бар ResNet-50-ден төрт есе көп жады талап етеді. Екіншісі: көру өрісі маскасының төртінші арнасы қосымша 0,4 GFLOPs, яғни 0,9 %, және 24 МиБ бейнежады тұрады — ал weighted F1 өсімі 6,55 пайыздық тармақ. Конвейер — арзан априорлық білім, оның бүкіл есептеу шығыны желі жағында емес, процессорлық алдын ала өңдеу жағында.

Орналастыру үшін бұл қорытынды шығарудың шамамен бір жарым гигабайт бейнежадыға сыятынын, яғни деректерді өңдеу орталығы деңгейіндегі үдеткішсіз скрининг станциясына сыятынын білдіреді. Демонстратордың клиенттік бөлігі модельді қамтымайды, сондықтан оператордың құрылғысы есептеуді орындайтын машина болуға міндетті емес.

Маманова С.Е. — магистр, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының сениор-лекторы:

3-сұрақ: Көз түбінің кіріс кескінінің сапасы төмендеген жағдайда жүйе өзін қалай ұстайды?

Есмухамедов Н.С.-ның жауабы: Бөлек жауап беремін — не өлшенді және не өлшенбеді.

Конвейер дәл осы жағдайларға арналып құрылды: біркелкі емес жарықтандыру, төмен контраст, қарашықтың әртүрлі күйі, әртүрлі камералар. Сегіз кезеңнің екі фотометриялық кезеңі кескін сапасымен тікелей жұмыс істейді және дәл солар жіктеу сапасына ең үлкен екі үлес қосушы болып табылады. Жарықтандырудың біркелкі еместігін түзету контраст-шу қатынасын 20,38-ден 28,60-қа, яғни 40 %-ға көтереді және ең үлкен жеке үлес береді — 0,0143 weighted F1. Контраст шектеулі бейімделгіш гистограмма теңестіру энтропияның ең үлкен өсімін береді, 5,596-дан 5,884 битке, және екінші шамадағы үлес — 0,0125. Бұл екі кезең бірге бүкіл өсімнің 41 %-ын алып жүреді.

Шын мәнінде әркелкі материалда бұл тексерілді: камералардың бес тобы бойынша интеграцияланған конфигурация әр топта базалықтан жақсы — weighted F1 өсімі 0,0517-ден 0,0987-ге дейін, — ал топтар арасындағы шашырау 2,4 және 3,1 есе қысқарады. Басқаша айтқанда, нәтиженің түсіру жағдайларына тәуелділігінің өзі азаяды. Ең нашар топта базалық конфигурация тұрақтылық шегі 0,7 болғанда 0,7209 қатынасына дейін төмендейді, ал интеграцияланғаны 0,7837-ні ұстап тұрады.

Мұнда ескерту қажет, онсыз жауап дұрыс болмас еді. «Көзге жақсы» дегеніміз «желіге жақсы» дегенді білдірмейді: контраст-шу қатынасы абляцияның төртінші деңгейінде максимумға жетеді, ал weighted F1 жетіншісіне дейін өсуін жалғастырады; бірінші-үшінші деңгейлер контраст-шу қатынасы мен энтропия өзгермеген күйде 2,21 пайыздық тармақ береді, ал алтыншы деңгей — тағы 1,01 тармақ, ол да бұл метрикаларда еш көрінбейді. Өсімнің қырық тоғыз пайызы кескін сапасының метрикаларына көрінбейді. Сондықтан кадр сапасының метрикасы сол кадрдың дұрыс жіктелетін-жіктелмейтінін болжаушы бола алмайды.

Жүйеде жоқ нәрсе: жарамсыз кадрды автоматты түрде іріктеп тастау. Дәрігер дәрежелеу үшін жарамсыз деп танитын суреттегі мінез-құлық өлшенбеген және жұмыстың бірде-бір қағидасы оны қамтымайды. Скрининг

жүйесінің архитектурасында бұл ұйымдастырушылық түрде — «дәрігер контурда» парадигмасымен — жабылған: оператор бағамен қатар алдын ала өңдеудің әр кезеңінің нәтижесін де, назар картасын да көреді, ал науқасқа түпнұсқа, әр кезеңнің шығысы және назар картасы сақталатын іс ашылады, сондықтан күмәнді кадрды қайта қарауға және қайта түсіруге болады. Диагноз және ол үшін жауапкершілік дәрігерде қалады. Кескіндерді сапасы бойынша қабылдаудың автоматты шлюзі — табиғи келесі қадам, ол осы жұмыста мәлімделмеген.

Есмурзаева А.Б. — «ХАТУ» АҚ ғалым хатшысы, ғылыми кадрларды даярлау департаменті директорының м.а. (ескерту ретінде емес, ұсыныс ретінде айтылды):

4-сұрақ: Диссертациялық зерттеу нәтижелерін енгізу актісі бар ма?

Есмухамедов Н.С.-ның жауабы: Енгізу актісі жоқ, әрі мұндағы қиындық техникалық емес, құқықтық сипатта. Тақырып медициналық: жүйе көз түбінің клиникалық кескіндерімен жұмыс істейді және диагностикалық үдеріске қосылады. Медициналық ұйым мұндай енгізуді техникалық актімен емес, диагноз үшін жауапкершілікті келісуді көздейтін рәсімдер арқылы ресімдейді, ал бұл рәсімдер диссертацияны дайындау мерзімінің шегінен тыс жатыр. Актіге қол қою жүйенің дайындығына емес, дәл мәселенің құқықтық жағына тіреледі.

Найзабаева Л.К. — техника ғылымдарының докторы, «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының профессор-зерттеушісі (ескерту ретінде емес, ұсыныс ретінде айтылды):

5-сұрақ: Медициналық ұйымнан енгізу актісін алу қиын болған жағдайда, әзірленген қосымшаны практикалық офтальмологтарға көрсетіп, олардың жазбаша пікірлерін алған орынды.

Есмухамедов Н.С.-ның жауабы: Бұл бағыттағы жұмыс қазірдің өзінде жүргізілуде. Бір апта ішінде жұмыс істеп жүрген офтальмологтардан кемінде екі ресми жазбаша пікір алынады.

РЕЦЕНЗЕНТТЕРДІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

Төраға: Құрметті әріптестер, тағы сұрақтар бар ма? Сұрақ болмаса, күн тәртібіне сәйкес сөз рецензенттерге беріледі. Екі рецензент те оң пікір ұсынып, жұмысты «ХАТУ» АҚ диссертациялық кеңесінде қорғауға ұсынды.

1-рецензенттің сөзі — Бектемысова Г.У., техника ғылымдарының кандидаты, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының профессор-зерттеушісі

Есмухамедов Н.С.-ның диссертациялық жұмысы диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған бес класты диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсартуды конволюциялық нейрондық желілер негізіндегі жіктеумен біріктіруге арналған. Жұмыстың орталық қағидасы — кескінді алдын ала өңдеу деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің ажырамас компоненті: бірінші конволюцияға дейін қолданылған түрлендіру желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды, демек, спецификацияланған алдын ала өңдеусіз модель толық сипатталмаған.

Тақырыптың өзектілігі күмән туғызбайды. Диабеттік ретинопатия еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын көру қабілетінен айырылудың жетекші себептерінің бірі болып қала береді, оның ерте сатылары симптомсыз өтеді, ал анықтау науқастың өтінішіне емес, когортаны жоспарлы тексеруге тәуелді. Осылайша скрининг — көлем міндеті, ал қолмен дәрежелеу маманның шектеулі әрі географиялық шоғырланған уақыты бойынша сызықты өседі.

Диссертацияда саланың қазіргі жай-күйі талданған, көз түбі кескіндерінің сапасы жоғалуының көздері анықталған және қолданыстағы практиканың әдіснамалық шектеуі көрсетілген: спецификацияланған алдын ала өңдеусіз модельдерді салыстыру — ішінара белгісіз жүйелерді салыстыру. Осы шектеу авторлық тәсілдің негізі болды. Сегіз кезенді конвейер кезең-кезеңімен — операторларымен, параметрлерімен және қолдану тәртібімен — формализацияланып, модельге көру өрісі маскасының төртінші кіріс арнасы ретінде енгізілген, содан кейін онсыз оқытылған баламалы конфигурацияға қарсы қойылған.

Жұмыстың артықшылықтарына баяндаудың айқын құрылымын, эксперименттік жоспардың қатаңдығын және статистикалық негіздеменің толықтығын жатқызу керек. 35 126 кескіннен тұратын корпуста 2×2 факторлық салыстыру екі архитектурада weighted F1 бойынша 6,54 және 6,55 пайыздық тармақ өсім береді, сенімділік аралықтары нөлді қоспайды, ал тармақ пен архитектура арасында өзара әрекеттесу жоқ. Бірыңғай инициализациядағы кумулятивтік абляция weighted F1-ді 0,7538-ден 0,8193-ке дейін монотонды түрде және бес фолдта инверсиясыз көтереді, бұл жекелеген кезеңдердің үлесін ажыратуға мүмкіндік береді. Әр гипотезаның қабылдау критерийі оны тексерген экспериментке дейін бекітілгенін, ал өзін-өзі оқыту бойынша теріс нәтиже алып тасталмай, келтірілгенін бөлек атап өтемін.

Сонымен қатар диссертациялық жұмыс бойынша жекелеген ескертулер мен ұсынымдар бар:

1. Көру өрісі маскасын қалыптастыру кезеңінің үлесі абляцияда оқшау бөлінбеген: ол көру өрісі бойынша қиюмен бір деңгейге біріктірілген, соның салдарынан төртінші арнаның меншікті әсері изотропты масштабтау әсерінен сандық түрде ажыратылмаған.
2. Конвейер кезеңдерінің тәртібі бекітілген, өзгертілмеген, сондықтан жекелеген кезеңдердің үлесі кезеңдер тобы деңгейінде әділ, бірақ ерікті ауыстырудағы жеке әсерлер ретінде емес. Бұл шекті мәтінде айқынырақ ескерткен жөн.
3. Бірқатар баға бір фолдтың модельдеріне сүйенеді және сондықтан толық белгісіздікті төмендетеді; бұл шектеуді дәйектілік бөлімінде ғана емес, тиісті кестелердің қасында тікелей көрсеткен орынды.

Аталған ескертулер қағидаттық сипатта емес, алынған нәтижелердің дәйектілігі мен ғылыми құндылығына әсер етпейді және автор зерттеу тақырыбы бойынша одан әрі жұмыста ескере алады.

Тұтастай алғанда, Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып,

тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы өзекті тақырыпта орындалған аяқталған ғылыми зерттеу болып табылады және теориялық әрі практикалық маңызы бар жаңа ғылыми нәтижелерді қамтиды.

Диссертациялық жұмыс 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық зерттеулерге қойылатын талаптарға сай келеді, ал оның авторы диссертацияны диссертациялық кеңес отырысында одан әрі қарауға ұсынуға және философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін қорғауға жіберуге лайық деп есептеймін.

2-рецензенттің сөзі — Чинибаева Т.Т., PhD, қауымдастырылған профессор, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының меңгерушісі

Диссертация тақырыбы ең алдымен өзінің сыртқы жағымен өзекті. Диабеттік ретинопатияны дәрежелеуді автоматтандыру техникалық тұрғыдан он жылдан бері мүмкін, ал мәселе әлдеқашан мүмкіндіктің өзінде емес, демонстрациялар алынған жағдайларда: әртүрлі камералардың, операторлардың және қарашық күйлерінің суреттері жүйелі түрде ерекшеленеді, әрі дәл скрининг қуаты тапшы жерде түсіру жағдайлары ең аз бақыланады. Жұмыс дәл осы алшақтыққа бағытталған.

Зерттеудің мақсаты — алдын ала өңдеу конвейері модель компоненті ретінде спецификацияланған, көз түбі кескіндерін жақсарту мен конволюциялық нейрондық желілер негізіндегі жіктеудің интеграцияланған жүйесін әзірлеу және эксперименттік негіздеу, сондай-ақ осы спецификация диагностика сапасы, тасымалдануы және түсіндірілгіштігі үшін қандай айырма жасайтынын анықтау.

Автор ұсынған және іске асырған конфигурация төрт өндірушінің камераларынан алынған сегіз кескін корпусында тексерілген. Сыртқы қолданылымға қатысты нәтижелерді атап өтемін. Жиынаралық тасымалда жалпылау коэффициенті 0,858-ге қарсы 0,898 құрайды, ал weighted F1 0,089-ға жоғары. Камералардың бес тобы бойынша сапа әр топта жоғары, ал топтар арасындағы шашырау 2,4 және 3,1 есе қысқарады. Екі сыртқы клиникалық корпуста басымдық weighted F1 бойынша 0,069 және 0,054 құрайды, ал ең аз клиникалық мәнді шама 0,050. Постулатталған механизмнің тікелей өлшенгені мәнді: оқыту үлестіріміне дейінгі қашықтық алты сыртқы корпусстың әрқайсысында соңғының алдындағы қабатта 0,070–0,093-ке қысқарады, әрі түрлендіру мақсатты корпусстың статистикасын бақыламайды.

Ғылыми жаңалық, менің түсінігімше, алдын ала өңдеуді қызметтік рәсімдер қатарынан эксперимент нысаны қатарына көшіруде, сондай-ақ бұрын бір спецификацияда үйлеспеген бес инженерлік формализацияда және модель назарының аннотацияланған ошақпен қабаттасу метрикасында. Автор анықтаған, кеңінен қолданылатын сыртқы тұрақтылық шараларының ақауын бөлек атап өтемін: олардың әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын оның өз доменішілік сапасына нормалайды немесе одан шегереді және сол арқылы конфигурацияны доменішілік күші үшін жазалайды.

Сонымен қатар диссертациялық жұмыс бойынша жекелеген ескертулер мен ұсынымдар бар:

1. Екінші сыртқы клиникалық корпуста ең аз клиникалық мәнді шамадан асатын қор 0,0041 құрайды, яғни нәтиже оң, бірақ шекке жақын жатыр; мұны тарау тұжырымдарын құрастыру кезінде атап өткен жөн.
2. Домендік қашықтықтың қысқаруы мен сапа өсімінің байланысы тек бағыт бойынша оқылады; корреляция орташа, ал механистикалық тұжырымды өлшенген күшінде ұстау керек.
3. Қазақстандық клиникалық корпуста назар карталарын сапалық зерттеу жұмыс жоспарында мәлімделген, бірақ орындалмаған; оны не жүргізген, не аталуын алып тастаған орынды.

Аталған ескертулер ұсынымдық сипатта және диссертацияның жалпы ғылыми құндылығына әсер етпейді.

Тұтастай алғанда, Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы компьютерлік және программалық инженерия саласындағы докторлық диссертацияларға қойылатын талаптарға сай келеді. Жұмыс ғылыми жаңалықты, практикалық маңыздылықты және жеткілікті эксперименттік базаны көрсетеді. Диссертация «ХАТУ» АҚ диссертациялық кеңесінде қорғауға ұсынылуы мүмкін.

Есмұхамедов Н.С.-ның жауабы: Диссертациялық жұмысқа берілген оң бағалары, сындарлы ескертулері және құнды ұсынымдары үшін рецензенттерге алғыс айтамын. Айтылған барлық ұсыныстар диссертацияны одан әрі пысықтау кезінде ескерілетін болады.

Барлық рецензиялар мөрі мен қолы қойылған қағаз түрінде қоса беріледі.

Төраға: Ұсынылған қорытындылары және айтылған ескертулері үшін рецензенттерге алғыс айтамыз. Рецензенттердің қорытындылары назарға алынады. Диссертациялық зерттеу нәтижелерін талқылауға көшеміз.

ТАЛҚЫЛАУ

Төраға: Құрметті әріптестер, талқылау қорытындысын шығарайық. Жұмыс диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған бес класты диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсартуды конволюциялық нейрондық желілер негізіндегі жіктеумен біріктіруге арналған. Алдын ала өңдеу деректерді дайындау ретінде емес, диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде спецификацияланған, ал оның әсері баламалы базалық конфигурациямен бақыланатын салыстыруда тексерілген. Негізгі назар сегіз кезеңді конвейерді формализациялауға, басымдықты факторлық тексеруге, компоненттік абляцияға, домендік ығысудың қысқаруын тікелей өлшеуге және сегіз корпус пен төрт өндірушінің камераларында сыртқы бағалауға аударылған. Кафедра Есмұхамедов Н.С.-ны қолдайды және оның диссертациялық жұмысын «ХАТУ» АҚ диссертациялық кеңесінде ашық қорғауға ұсынады. Әрі қарай сөз докторанттың ғылыми кеңесшілеріне беріледі.

Ғылыми кеңесшілердің сөзі

Отандық ғылыми кеңесші Сапакова Сая Заманбековна — физика-математика ғылымдарының кандидаты, «ХАТУ» АҚ «Компьютерлік инженерия» кафедрасының қауымдастырылған профессоры:

Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациялық жұмысы өзекті ғылыми-техникалық міндетке — көз түбінің түрлі-түсті кескіндері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалауға арналған. Міндеттің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласына тікелей қатысы бар: аурудың ерте сатылары симптомсыз, скрининг когортаны қамтуды талап етеді, ал офтальмологиялық қуат ірі қалаларда шоғырланған, сол уақытта ауылдық және шалғай өңірлердегі түсіру жағдайлары ең аз бақыланады.

Диссертация қисынды құрылымға ие және кіріспені, төрт тарауды, қорытындыны, пайдаланылған әдебиеттер тізімін және бес қосымшаны қамтиды; 113 бетте баяндалған, 19 кесте мен 16 суреттен тұрады, дереккөздер тізімінде 102 атау бар. Жұмыста ғылыми мәселенің қойылымы, әдіснаманың спецификациясы, эксперименттік бағдарлама және скрининг жүйесін жобалау дәйекті түрде қаралған. Нәтижелер бес ғылыми жарияланымда толық көрсетілген, оның ішінде Web of Science және Scopus индекстейтін журналдағы мақала және Scopus индекстейтін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама бар.

Зерттеу тәртібін атап өтемін: әр гипотезаның қабылдау критерийі оны тексерген экспериментке дейін бекітілген, қолданылу шекаралары тікелей мәлімделген, ал алдын ала оқыту стратегиясы бойынша теріс нәтиже мәтіннен алынып тасталмай, келтірілген. Есмухамедов Н.С.-ның диссертациясы жақсы ғылыми және әдістемелік деңгейде орындалған, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығы бар. Диссертациялық жұмыс қойылатын талаптарға сай келеді, ал оның авторы диссертациялық кеңесте қорғауға ұсынылуға лайық деп есептеймін.

Төраға: Сондай-ақ шетелдік ғылыми кеңесші Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad — Department of Computer and Communication Systems Engineering, Universiti Putra Malaysia (Малайзия) профессорының жазбаша пікірі бар; жұмыс оң бағаланып, қорғауға ұсынылған.

Төраға: Құрметті әріптестер, сөз сөйлеуші болмаса, талқылау қорытындысын шығаруға рұқсат етіңіздер. Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» диссертациялық жұмысы жүргізілген зерттеулердің сипаты, әдістемелік базасы, теориялық әзірлемелердің тереңдігі және олардың практикалық маңыздылығы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады және «Ғылыми дәрежелер беру қағидаларына» сай келеді. Жұмыс «ХАТУ» АҚ диссертациялық кеңесінде ашық қорғауға ұсынылуы мүмкін. Диссертацияны қорғауға ұсыну мәселесі бойынша ашық дауыс беру өткізуді ұсынамын.

Дауыс беру нәтижелері:

«жақтап» — 30;

«қарсы» — 0;

«қалыс қалғандар» — 0.

Ашық дауыс беру нәтижелері бойынша мынадай шешім қабылданды

ШЕШІМ

Кафедраның кеңейтілген отырысы «Компьютерлік технологиялар және киберқауіпсіздік» факультетінің «Компьютерлік инженерия» кафедрасы докторанты Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысын қарап, талқылап, мынадай

ҚОРЫТЫНДЫ

Диссертациялық жұмыстың мақсаты — диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған бес класты диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсарту мен конволюциялық нейрондық желілер негізіндегі жіктеудің интеграцияланған жүйесін әзірлеу және эксперименттік негіздеу, онда сегіз кезеңді конвейер модельдің ажырамас компоненті ретінде спецификацияланады, әрі — онсыз оқытылған конфигурациямен бақыланатын салыстыруда — осы спецификация диагностика сапасы, тасымалдануы және түсіндірілгіштігі үшін қандай айырма жасайтынын анықтау.

Қойылған мақсатқа сәйкес мынадай **зерттеу міндеттері** айқындалды:

1. проблемалық саланы — ауруды дәрежелеуді, шектеулі ресурстардағы скрининг талаптарын, кескін сапасы жоғалуының көздерін — талдау және ғылыми мәселені тұжырымдау;
2. әдіснаманы спецификациялау: алдын ала өңдеу конвейерін, жіктеу архитектураларын, алдын ала оқыту және қосымша оқыту стратегиясын, түсіндірілгіштік аппаратын және бағалау хаттамасын;
3. интеграцияланған конфигурацияны оқыту доменінде және жеті сыртқы корпуста бағалау әрі нәтижелерді статистикалық валидациялау;
4. қорытынды шығару үдеткіштері жоқ және байланысы үзік-үзік орталарға жарамды скрининг жүйесін құру.

Зерттеу нысаны — конволюциялық нейрондық желілер құралдарымен көз түбінің түрлі-түсті кескіндері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көп сатылы диагностикалау үдерісі.

Зерттеу пәні — алдын ала өңдеуді конволюциялық нейрондық желілер негізіндегі жіктеумен біріктіру әдістері және алынатын конфигурацияның қасиеттері: бес класты диагностика сапасы, бұрын көрілмеген корпустарға тасымалдануы, назардың сараптамалық белгілеумен үйлесімділігі және камера домендері ауысқандағы мінез-құлқы.

Зерттеу әдістері. Әдіснамалық негіз — манипуляцияланатын факторға кірмейтіннің бәрін бекітумен жүргізілетін бақыланатын эксперименттік салыстыру. Қолданылғаны: көру жүйесі дискісі мен фовеаны мұздатылған

детектормен локализациялау; желіге көру өрісі маскасының арнасымен жарияланатын толықтырумен изотропты масштабтау; жарықтандырудың біркелкі еместігін бейімделгіш түзету және LAB кеңістігінде қос шектеулі контраст шектеулі бейімделгіш гистограмма теңестіру; салмақталған Focal Loss-пен ResNet-50 және EfficientNet-B3 архитектуралары; инициализация стратегиясын таңдау үшін мұздатылған backbone-мен сызықтық зондтың қабылдау шлюзі; «назар—ошақ» қабаттасу және IoU метрикаларымен Grad-CAM; соңғының алдындағы қабат белгілері бойынша максималды орташа алшақтық; McNemar және DeLong жұптық сынақтарымен, бутстрэппен, Holm түзетуімен және аралас әсерлер моделімен науқас деңгейінде стратификацияланған бес еселік айқаспалы тексеру.

Зерттеудің ақпараттық базасы — төрт өндірушінің (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) камераларынан алынған көз түбі кескіндерінің сегіз ашық және клиникалық жиыны: EyePACS (шамамен 35 126 белгіленген кескін, оқыту және абляция) және оның доменішілік алдын ала оқыту үшін белгіленбеген, оқытумен қиылыспайтын тілімі (шамамен 53 576); жиынаралық тасымал үшін APTOS 2019 (шамамен 3 662); сыртқы клиникалық бағалау үшін IDRiD (516, оның 81-і ошақ маскаларымен) және Messidor-2 (шамамен 1 748); құрылғылар бойынша ығысу үшін DDR (шамамен 13 673), ODIR-5K (шамамен 5 000) және RFMiD (шамамен 3 200); деректер тапшылығы режимі үшін қазақстандық клиникалық жиын (60 кескін, 30 науқастың екі көзінен). Нәтижелер корпустар бойынша бөлек келтіріледі және біріктірілмейді.

Ғылыми жаңалығы мынада. Басты үлес тұжырымдамалық: алдын ала өңдеу диагностикалық модель спецификациясының байланыстырушы бөлігі ретінде формализацияланып, бақыланатын қарсы қоюға қойылған — жаңа болып тұрғаны конвейердің болуы емес, оны эксперимент нысаны ретінде қарау. Инженерлік іске асырудың бес элементі бұрын үйлеспеген формаларда спецификацияланған: центрленген толықтырумен изотропты масштабтау; көру өрісі маскасының төртінші кіріс арнасы ретінде берілуі; маска ішінде кескін геометриясы бойынша жарықтандыруды түзету; нақты пикселдер бойынша арна статистикасы; локализация белгісіздігінен шығарылған аугментация шашырауымен канондық бағдар. Контраст кезеңінің шегі гистограммалық және плиткалық шектеулердің минимумы ретінде айқындалады және стохастикалық түрде қолданылады, сол арқылы бір мезгілде жақсарту да, регуляризация да болады. Назардың үйлесімділігі модель назары жапқан аннотацияланған ошақтың үлесімен өлшенеді. Постулатталған механизм тікелей өлшенген: «көз—мақсат» қашықтығы екі конфигурация үшін алты сыртқы корпуста соңғының алдындағы қабатта есептелген. Ақырында, кеңінен қолданылатын сыртқы тұрақтылық шараларының ақауы анықталған: олардың әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын оның өз доменішілік сапасына нормалайды.

Қорғауға шығарылатын негізгі қағидалар:

1. Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу — деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің формализациялауға және эксперименттік тексеруге келетін компоненті; қағида әдіснамалық сипатта.

2. Интеграцияланған конфигурация 35 126 кескіннен тұратын оқыту корпусында екі архитектурада да конъюнктивті критерийдің үш құрамдасының бәрі бойынша базалықтан асып түседі: weighted F1 — 6,54 және 6,55 пайыздық тармаққа, ROC-қисық астындағы аудан — 0,032 және 0,036-ға, квадраттық каппа — 0,11-ге; барлық аралық нөлді қоспайды, көптікке түзетуге төзеді, тармақ пен архитектура арасында өзара әрекеттесу жоқ. Тармақтар инициализациясымен де ерекшеленеді, сондықтан әсер тұтастай конфигурацияға қатысты.
3. Жекелеген кезеңдердің үлесі ажыратылады: сегіз деңгей бойынша кумулятивтік абляция weighted F1-ді 0,7538-ден 0,8193-ке дейін монотонды және бес фолдта инверсиясыз көтереді, жеті ауысудың әрқайсысы 0,0065-тен 0,0143-ке дейін береді, екі фотометриялық кезең өсімнің 41 %-ын алып жүреді, ал екі параметрдің де кейінге қалдырылған деректерде расталған ішкі оптимумы бар: гистограммалық шегі 0,03 болғанда 2,5 және көру өрісі диаметрінің 0,07-сі.
4. Оқыту үлестіріміне дейінгі қашықтық алты сыртқы корпусының әрқайсысында қысқарады — соңғының алдындағы қабатта 0,070–0,093-ке, аралықтары нөлді қоспайды, — әрі түрлендіру мақсатты корпусының статистикасын бақыламайды.
5. Құзырет бұрын көрілмеген корпустарға тасымалданады: жиынаралық тасымалда жалпылау коэффициенті 0,858-ге қарсы 0,898 құрайды және weighted F1 0,089-ға жоғары; камералардың бес тобы бойынша сапа әрқайсысында жоғары, ал шашырау 2,4 және 3,1 есе қысқарады; екі сыртқы клиникалық корпуста басымдық weighted F1 бойынша 0,069 және 0,054 құрайды — ең аз клиникалық мәнді 0,050 шамасынан жоғары.
6. Модельдің назары сарапшы аннотациялаған ошақтармен ошақтың төрт түрінің бәрінде тығызырақ қабаттасады — $p \leq 0,0148$ болғанда 0,099–0,129-ға — және бағыт бинаризацияның әр шегінде сақталады; қағида патологияны локализациялау ретінде емес, назардың белгілеумен үйлесімділігі ретінде қорғалады.
7. Сондай-ақ лазерлік әсер кезіндегі көз түбі тіндері жауабының термооптикалық моделі — клиникалық валидацияланбаған теориялық үлес ретінде — және скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы — жобалық үлес ретінде — шығарылады.

Қорғауға шығарылмайды: клиникалық жарамдылық, автономды енгізуге дайындық, құрылғыларды сертификаттау, патологияны локализациялау және кез келген аталған жарияланған жүйеден асып түсу.

Ғылыми нәтижелер:

1. Сегіз кезеңді алдын ала өңдеу конвейері әзірленіп, формализацияланды: канондық аудару, «диск—фовеа» осі бойынша бұрылысты нормалау, изотропты масштабтаумен көру өрісі бойынша қию, төртінші арна ретіндегі көру өрісі маскасы, жарықтандырудың біркелкі еместігін түзету, стохастикалық контраст шектеулі гистограмма теңестіру, аугментация және жиынға тән нормалау.

2. 35 126 кескіннен тұратын корпуста 2×2 факторлық салыстыру орындалып, алдын ала тіркелген конъюнктивті критерий бойынша интеграцияланған конфигурацияның екі архитектурада да басым екені расталды.
3. Бірыңғай инициализацияда сегіз деңгей бойынша кумулятивтік абляция жүргізіліп, өсім конвейер кезеңдері бойынша жіктелді және екі фотометриялық параметрдің ішкі оптимумдары анықталды.
4. Алты сыртқы корпуста соңғының алдындағы қабатта домендік қашықтықтың қысқаруы өлшенді, бұл постулатталған механизмді сапа туралы тұжырымдардан тәуелсіз түрде фальсификациялауға келетін етті.
5. Жеті корпуста сыртқы бағалау орындалды — жиынаралық тасымал, құрылғылар бойынша ығысу және екі сыртқы клиникалық іріктеме — нәтижелер корпустар бойынша бөлек келтірілді.
6. Модель назарының сарапшы аннотациялаған ошақпен қабаттасу метрикасы енгізіліп, IoU-мен толықтырылып, ошақтың төрт түрінде қолданылды.
7. Кеңінен қолданылатын үш сыртқы тұрақтылық шарасының — деградация шамасының, жалпылау коэффициентінің және ұстап тұру коэффициентінің — құрылымдық ақауы аналитикалық түрде анықталды.
8. Ресурстары шектеулі орталарға арналған диабеттік ретинопатия скринингі жүйесінің модульдік архитектурасы жобаланып, оның жұмыс істейтін демонстраторы құрылды.
9. Лазерлік әсер кезіндегі көз түбі тіндері жауабының термооптикалық моделі теориялық және есептеу үлесі ретінде әзірленді.

Жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығы.

Теориялық маңыздылығы міндеттің қалай қойылғанында және өлшенгенінде: қайта пайымдау осы класты диагностикалық модельдің толық сипаттамасы деп нені санауды және мұндай модельдерді дұрыс салыстыру дегеннің не екенін өзгертеді; бес формализация бұрын жасырын болған шешімдерді айқын әрі тексеруге келетін етеді, ал бұрын тек түсіндірме ретінде тартылған механизм соңғының алдындағы қабатта өлшенетін болды.

Практикалық тұрғыдан төрт нәтиже қолжетімді, әрқайсысының өз шектеуі бар: параметрлерін мұра етіп алмай, қайта орнату қажет толық спецификацияланған алдын ала өңдеу режимі; алдын ала өңдеу, қорытынды шығару, store-and-forward режиміндегі телемедицина және «дәрігер контурда» парадигмасындағы шешімдерді қолдау модульдері бар, PACS/EHR-мен және электрондық денсаулық сақтаудың ұлттық платформасымен интеграцияланатын скрининг жүйесі — оның демонстраторы орналастырылған және қорытынды шығаруды орындайды, ал қалған бөліктері жобалық спецификация күйінде қалады, деректерді қорғау болса — сертификатталған емес, ойластыру бойынша сәйкестік; тек өзі үшін жасалған клиникалық көзде ғана валидацияланған, сыртқы көздерден кескін қабылдау хаттамасы; және елде далалық сынақтардың болмауымен шектелген, ұлттық скрининг контекстіне қолданылуының негіздемесі. Диагноз және ол үшін жауапкершілік дәрігерде қалады.

Осы жұмыстың басқа ғылыми-зерттеу жобаларымен байланысы. Зерттеу бағыты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды цифрландыру және жасанды интеллектті дамыту жөніндегі мемлекеттік басымдықтарына, атап айтқанда 2024–2029 жылдарға арналған Жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» Жолдауына және 2025 жылғы 17 қарашадағы № 230-VIII «Жасанды интеллект туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сай келеді. Жұмыс «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес орындалған. Әңгіме бағыттың жарияланған ұлттық басымдықтарға сәйкестігі туралы болып отыр, мемлекеттік бағдарлама шеңберіндегі қаржыландыру, мемлекеттік органның тапсырысы немесе институционалдық мандат туралы емес.

Жұмыстың апробациясы. Жұмыстың негізгі қағидалары мен ғылыми нәтижелері мына жерлерде ұсынылып, талқыланды:

Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің «Компьютерлік инженерия» кафедрасының семинарларында;

3-ші Халықаралық «Цифрлық қоғам» семинарында (DS 2025), Стамбул қ., Түркия, 2025 жылғы 28–30 қазан.

Ғылыми жарияланымдар. Зерттеу нәтижелері бес ғылыми жұмыста жарияланған, оның ішінде Web of Science және Scopus дерекқорларында индекстелетін журналдағы 1 мақала, ҚР ҒЖБМ Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдардағы 3 мақала және халықаралық ғылыми конференциялар материалдарындағы 1 жарияланым.

Диссертация тақырыбына қатысты нәтижелер мынадай жарияланымдарда көрсетілген:

1) Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570> [Scopus, Q3; CiteScore 2,5; процентиль 42]

2) Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы. — 2025. — Vol. 2(354). — Б. 74–91. DOI: <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345> [ҚР БҒСБК]

3) Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы. — 2025. — № 4(75), т. 22. — Б. 119–130. DOI: <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130> [ҚР БҒСБК]

4) Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // ҚазТБҰ Хабаршысы. —

2025. — Т. 2, № 27-740. — Б. 20–30. DOI: <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740> [ҚР БҒСБК]

5) Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // Procedia Computer Science. — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237> [Scopus; 3-ші Халықаралық «Цифрлық қоғам» семинары — DS 2025, Стамбул қ., Түркия, 2025 жылғы 28–30 қазан]

Докторанттың диссертациялық жұмысты орындауға қосқан жеке үлесі. Негізгі ғылыми нәтижелерді докторант жеке алды: алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде қайта пайымдау; сегіз кезеңді конвейерді әзірлеу және формальды спецификациялау; «назар—ошақ» қабаттасу метрикасы; эксперименттер жоспары және статистикалық валидация жүйесі; скрининг жүйесінің архитектурасы. Бес жарияланымның бәрі бірлескен авторлықта дайындалған; әрқайсысында докторант диссертация сүйенетін бөлікті — көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу және талдау әдістерін және қолжазбалардың тиісті бөлімдерін — енгізген. Докторант 2 және 3-жарияланымдарда бірінші автор болып табылады.

Тиісті мамандық диссертациясы паспортының атауы. Есмұхамедов Н.С.-ның философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациясы 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» ББ-ға сай келеді.

Диссертацияның ҚР ҒЖБМ Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің «Ғылыми дәрежелер беру қағидаларының» талаптарына сәйкестігі. Есмұхамедов Н.С.-ның философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы ҚР ҒЖБМ Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің «Ғылыми дәрежелер беру қағидаларының» талаптарына сай келеді.

Баяндалғанның негізінде Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациялық жұмысы 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» ББ бойынша «ХАТУ» АҚ диссертациялық кеңесінде ашық қорғауға ұсынылуы мүмкін.

ҚАУЛЫ

1. Есмұхамедов Н.С.-ның «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысының нәтижелерін қарау жөніндегі «Компьютерлік инженерия» кафедрасының 2026 жылғы 26.08 кеңейтілген отырысының қорытындылары бекітілсін.

2. Есмұхамедов Н.С.-ның «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша «ХАТУ» АҚ диссертациялық кеңесінде қорғауға ұсынылсын.

**«Компьютерлік инженерия» кафедрасының
меңгерушісі, PhD, қауымдастырылған
профессор**

_____ **Чинибаева
Т.Т.**

**Отырыс хатшысы, PhD, «Компьютерлік
инженерия» кафедрасының ассистент-
профессоры**

_____ **Дауренбаева
Н.А.**